

CONCURSO PÚBLICO

CADERNO DE QUESTÕES

Comissão Nacional de Energia Nuclear



CNEN

Prova para o Cargo:

➤➤ Analista em C&T Pleno2

Perfil: Analista Tecnologia da Informação

➤ ATENÇÃO ➤

- Neste Caderno de Questões, você encontra:
 - 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos;
 - 16 (dezesesseis) questões de Língua Portuguesa;
 - 6 (seis) questões de Raciocínio Lógico;
 - 8 (oito) questões de Língua Inglesa.
- Confira se esta prova corresponde ao cargo/perfil no qual você se inscreveu.
- Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.
- Duração máxima da prova: 4 (quatro) horas.
- Saída dos candidatos da sala: após 1 (uma) hora do início.
- Somente será permitido levar seu Caderno de Questões faltando 1 (uma) hora para o término da Prova.
- Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar qualquer esclarecimento sobre a resolução das questões.
- Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de equipamentos eletrônicos.
- Em cada questão só há uma opção correta de resposta, portanto evite rasurar seu Cartão de Respostas, pois em hipótese alguma ele será substituído.
- Não dobre, amasse ou escreva em seu Cartão de Respostas; apenas confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assine no local indicado. É obrigatória sua assinatura no Cartão de Respostas.
- O gabarito Oficial da prova objetiva de múltipla-escolha será publicado no endereço eletrônico <http://www.tradecensus.com.br> no dia seguinte à realização da prova.
- Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deverá seguir as orientações constantes do item 10 do Edital/Manual do Candidato.

BOA PROVA

Conhecimentos Específicos

01) Com relação às características de um sinal digital, aquela que NÃO é pertinente:

- A)** informação são codificadas em níveis discretos;
- B)** pulsos têm amplitude fixa;
- C)** o sinal é construído através de uma sequência de intervalos de tamanho fixo chamados intervalos de sinalização;
- D)** a transmissão de informação pelos sinais digitais através de sinais analógicos é feita através de técnicas de modulação;
- E)** na codificação de sinais digitais, o número de bits por nível equivale a três níveis ou trit para expressar todas as possíveis sequências de bits.

02) Os efeitos de distorção dos sinais transmitidos devido à interferência de sinais indesejáveis são conhecidos como ruído. Os tipos de ruídos são apresentados como:

- A)** térmico, intermodulação, crosstalk e impulsivo;
- B)** crosstalk, acústico, térmico e impulsivo;
- C)** intermodulação, térmico, acústico e impulsivo;
- D)** impulsivo, acústico, intermodulação e crosstalk;
- E)** acústico, térmico, intermodulação e crosstalk.

03) A técnica de modulação de um sinal no qual é mantida a amplitude da portadora e se varia a frequência de acordo com o sinal transmitido, é conhecida como modulação por:

- A)** chaveamento da amplitude (ASK);
- B)** chaveamento de fase (PSK);
- C)** chaveamento da frequência (FSK);
- D)** chaveamento no tempo (TMD);
- E)** sinalização (TMS).

04) A camada do modelo OSI da ISO, responsável pelas transformações típicas tais como compressão de textos, criptografia ou conversão de padrões de terminais e arquivos para padrões de rede e vice-versa, é conhecida como:

- A)** sessão;
- B)** apresentação;
- C)** aplicação;
- D)** transporte;
- E)** rede.

05) No modelo para arquitetura da Internet TCP/IP, o pacote IP encontra-se em qual nível:

- A)** aplicação;
- B)** transporte;
- C)** rede;
- D)** inter-rede;
- E)** interface de rede.

06) As redes Token Ring, criadas pela IBM, fazem uso de topologia de rede conhecida como:

- A)** barramento;
- B)** grafo;
- C)** anel;
- D)** estrela;
- E)** árvore.

07) A topologia em anel utilizada em sistemas geograficamente distribuídos, não possuindo redundância através de paralelismo de comunicação, apresenta fatores que inviabilizam sua utilização, tais como:

- A)** custo do cabeamento, quando comparado com outras formas de topologia;
- B)** aumento intolerável no retardo de transmissão, quando utilizando meios de transmissão de baixa velocidade e inexistência de caminho alternativo para tráfego de mensagens;
- C)** o desempenho referente à soma da velocidade de todos os nós ser igual ao quadrado da velocidade do nó restritor (gargalo);
- D)** a distância entre os nós não ultrapassar 50 (cinquenta) metros, independentemente do meio de transmissão utilizado;
- E)** o tipo de arquitetura só poder ser utilizado em ambientes de redes metropolitanas.

08) Dos tipos de meios físicos de transmissão, aqueles que são imunes a interferências eletromagnéticas e a ruídos não são verificadas no fenômeno do "crosstalk" são conhecidos como:

- A)** fibras ópticas;
- B)** cabos par trançado STP;
- C)** cabos coaxiais de 50 ohms;
- D)** cabos coaxiais de 75 ohms;
- E)** cabos par trançado UTP categoria 5.

09) A utilização de criptografia por chave simétrica apresenta como desvantagem:

- A)** rapidez na sua execução;
- B)** o gerenciamento das chaves se tornar mais difícil quando utilizando diferentes chaves secretas para cada tipo de comunicação e uma chave diferente para cada mensagem;
- C)** a segurança em relação à criptografia assimétrica;
- D)** a utilização de dois pares de chaves, uma pública e outra secreta, toda vez que for enviar uma mensagem;
- E)** utilização de hardware para o processo de criptografia.

10) Entre as funcionalidades de um firewall encontra-se o proxy. Considerando-se as características listadas abaixo, aquela que NÃO é uma desvantagem do proxy é:

- A)** não tratar pacotes ICMP;
- B)** não aceitar todos os serviços;
- C)** é mais lento que os filtros de pacotes no "application level gateway";
- D)** requer um proxy específico para cada aplicação;
- E)** não permite conexões diretas entre hosts internos e hosts externos.

11) Acerca dos modos de endereçamento das instruções de máquina, é correto dizer que:

- A) o campo operando de uma instrução, que utiliza o modo de endereçamento direto, contém o valor do próprio operando, o que aumenta a velocidade do processamento;
- B) no endereçamento indireto via estrutura de pilha, o endereço de memória onde se encontra o operando é calculado somando-se o conteúdo dos registradores com o deslocamento;
- C) o modo de endereçamento via registrador NÃO é utilizado nas instruções LOAD e STORE, quando estas se referem às operações da memória principal;
- D) o campo operando de uma instrução, que utiliza o modo de endereçamento imediato, contém o endereço de uma célula de memória, onde se encontra o operando;
- E) o endereço de célula da memória cache, onde se encontra o operando, é encontrado no campo operando das instruções com o modo de endereçamento indireto.

12) O código de caracteres denominado UNICODE foi criado devido à necessidade de abranger os símbolos representativos de diferentes idiomas. Acerca desse código, leia as afirmações abaixo.

- I - É possível referenciar 1024 caracteres, em vez dos 256 do ASCII.
- II - É suportado pela linguagem de programação JAVA e pelo SO Windows NT.
- III - Os caracteres e símbolos são codificados em 16 bits.
- IV - O código ASCII pode ser convertido para UNICODE.
- V - NÃO representa os caracteres dos países orientais.

Estão corretas as afirmações:

- A) III e IV;
- B) II, III e IV;
- C) I, II e III;
- D) II e IV;
- E) I e IV.

13) A memória flash, comumente utilizada para o armazenamento de fotografias digitais, tem a característica de ser apagada e regravada por blocos, sem a necessidade de ser removida do seu circuito. Classifique-a como memória flash com o tipo de:

- A) DRAM;
- B) memória de massa;
- C) registrador;
- D) EEPROM;
- E) SRAM.

14) Acerca das características do SO Windows NT Server, marque com V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações seguintes:

- () Apresenta independência de arquitetura.
- () Fornece suporte para múltiplos processadores.
- () Utiliza o perfil de usuário distribuído.
- () É um tipo de sistema monotarefa multithread.
- () Fornece serviços de acesso remoto.

A ordem correta de marcação, de cima para baixo, é a seguinte opção:

- A) VFVVV;
- B) VVFFV;
- C) VVFVF;
- D) FFFVV;
- E) FVFFF.

15) Antes de serem integradas às redes Novell e Windows 2000, é necessário que seja instalado um componente nos servidores Windows 2000, os quais irão se comunicar diretamente com as redes Netware. Esse componente chama-se:

- A) Gateway for Intranet Client;
- B) Router for Netware;
- C) Gateway for Netware;
- D) Bridge for Novell;
- E) Router for Novell.

16) Acerca da integração de redes Novell e Windows 2000, leia as afirmativas abaixo:

- I - A ferramenta de suporte ao protocolo IPX/SPX é utilizada quando a versão do sistema operacional de uma rede Novell Netware não suporta TCP/IP.
- II - O File and Print Service for Netware fará com que uma estação com o Windows 2000 Client atue como um servidor Novell.
- III - Para a comunicação entre os servidores Novell e Windows 2000 por TCP/IP, é necessário que o endereço IP de cada servidor Windows 2000 esteja configurado como parâmetro no servidor Novell Netware.

Sobre as afirmativas acima, pode-se afirmar que:

- A) somente I e III estão corretas;
- B) somente I e II estão corretas;
- C) todas estão corretas;
- D) somente I está correta;
- E) somente III está correta.

17) A opção que NÃO apresenta uma característica do SO Windows 2000 Server é:

- A) permite a utilização de arquivos com nomes longos, com até 100 caracteres;
- B) trata-se de um servidor de aplicações, arquivos e impressoras;
- C) permite a autenticação e gerenciamento dos usuários;
- D) é uma plataforma de servidor WEB;
- E) apresenta alto desempenho em segurança de rede para ambientes cliente-servidor.

18) Um chamado sistema, no Linux, ocorre quando um processo do usuário solicita um serviço proporcionado pelo kernel. A opção que apresenta APENAS a categoria de chamadas a processos é:

- A)** mmap, execve, poll;
- B)** open, brk, kill;
- C)** time, write, read;
- D)** fork, execve, kill;
- E)** waitpid, mmap, poll.

19) A opção que NÃO apresenta uma característica do gerenciamento de memória pelo kernel do Linux é:

- A)** os processos distinguem-se uns dos outros por viverem em espaços de memória logicamente separados;
- B)** o espaço da memória do núcleo é conhecido como espaço do kernel e do usuário, espaço do usuário;
- C)** as tarefas compartilham parte da memória, em contraste com o processo;
- D)** a forma de armazenamento dos processos na memória principal melhora a segurança e a estabilidade;
- E)** o Linux implementa o conceito de memória virtual, que é a unificação das memórias principal e da cache interna.

20) A técnica de paginação permite que um processo seja movido para dentro e para fora da memória física. Essa técnica requer a implementação de um tipo de espaço de endereçamento de memória denominado:

- A)** físico;
- B)** linear;
- C)** de I/O;
- D)** gradual;
- E)** lógico.

PCI Concursos

Leia o texto abaixo e responda às perguntas que seguem.

Texto:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRADOSÍNDIOS
Relatório ao Governador do Estado de Alagoas
(fragmento)

Exmo. Sr. Governador:

Trago a V. Ex^a. um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Palmeira dos Índios em 1928.

05 Não foram muitos, que os nossos recursos são exíguos. Assim minguados, entretanto, quase insensíveis ao observador afastado, que desconheça as condições em que o Município se achava, muito me custaram.

COMEÇOS

10 O PRINCIPAL, o que sem demora iniciei, o de que dependiam todos os outros, segundo creio, foi estabelecer alguma ordem na administração.

15 Havia em Palmeira inúmeros prefeitos: os cobradores de impostos, o Comandante do Destacamento, os soldados, outros que desejassem administrar. Cada pedaço do Município tinha a sua administração particular, com Prefeitos Coronéis e Prefeitos inspetores de quarteirões. Os fiscais, esses, resolviam questões de polícia e advogavam.

20 Para que semelhante anomalia desaparecesse lutei com tenacidade e encontrei obstáculos dentro da Prefeitura e fora dela - dentro, uma resistência mole, suave, de algodão em rama; fora, uma campanha sorna, oblíqua, carregada de bilis. Pensavam uns que tudo ia bem nas mãos de Nosso Senhor, que administrava melhor do que todos nós; outros me davam três meses para levar um tiro.

30 Dos funcionários que encontrei em janeiro do ano passado restam poucos: saíram os que faziam política e os que não faziam coisa nenhuma. Os atuais não se metem em denegar o necessário, cumprem suas obrigações e, sobretudo, não se enganam em contas. Devomuito a eles.

35 Não sei se a administração do Município é boa ou ruim. Talvez pudesse ser pior.

RECEITA E DESPESA

40 A receita, orçada em 50:000\$000, subiu, apesar de o ano ter sido péssimo, a 71:649\$290, que não foram sempre bem aplicados por dois motivos: porque não me gabo de empregar dinheiro com inteligência e porque fiz despesas que não faria se elas não estivessem determinadas no orçamento. (...)

EVENTUAIS

45 Houve 1:069\$700 de despesas eventuais: feito e conserto de medidas, materiais para afeição, placas. 724\$000 foram separados para uniformizar as medidas pertencentes ao Município. Os litros aqui tinham mil e quatrocentos gramas. Em algumas aldeias subiam, em outras desciam. Os negociantes de cal usavam caixões de querosene e caixões de sabão, a que arrancavam tábuas, para enganar o comprador. Fui
50 descaradamente roubado em compra de cal para os

trabalhos públicos.

CEMITÉRIO

No cemitério enterrei 189\$000 - pagamento ao coveiro e conservação. (...)

ADMINISTRAÇÃO

A administração municipal absorveu 11:457\$497 - vencimentos do Prefeito, de dois secretários (um efetivo, outro aposentado), de dois fiscais, de um servente; impressão de recibos, publicações, assinatura de jornais, livros, objetos necessários à secretaria, telegramas.

60 Relativamente à quantia orçada, os telegramas custaram pouco. De ordinário vai para eles dinheiro considerável. Não há vereda aberta pelos matutos, forçados pelos inspetores, que a prefeitura do interior não ponha o arame, proclamando que a coisa foi feita por ela; comunicam-se as datas históricas ao Governo do Estado, que não precisa disso; todos os acontecimentos políticos são badalados. Porque se derrubou a Bastilha um telegrama; porque se deu um pedrão na rua um telegrama; porque o deputado F. esticou a canela um telegrama. Dispendio inútil. Toda
70 agentes abequei stop para que ia bem, que o deputado morreu, que nós choramos e que em 1559 D. Pedro Sardinha foi comido pelos caetés. (...)

CONCLUSÃO

Procurei sempre os caminhos mais curtos. Nas estradas que se abriam há curvas onde as retas foram inteiramente impossíveis.

Evitei amaranhar-me em teias de aranha.

80 Certos indivíduos, não sei por que, imaginam que devem ser consultados; outros se julgam autoridade bastante para dizer aos contribuintes que não paguem impostos.

Não me entendi com esses.

85 Há quem ache tudo ruim, e ria constrangidamente, e escreva cartas anônimas, e adoeça, e se morda por não ver a infalível maroteira zinha, a abençoada canalhice, preciosa para quem a pratica, mais preciosa ainda para os que dela se servem como assunto invariável; há quem não compreenda que um ato administrativo seja de lucro pessoal; há até quem pretenda embarçar-me em coisas tão simples como mandar quebrar as pedras dos caminhos.

Fechei os ouvidos, deixei gritarem, arrecadei 1:325\$500 de multas.

95 Não favoreci ninguém. Devo ter cometido numerosos disparates. Todos os meus erros, porém, foram de inteligência, que é fraça.

Perdi vários amigos, ou indivíduos que possam ter semelhante nome.

Não me fizeram falta.

100 Há descontentamento. Se a minha estada na Prefeitura por estes dois anos dependesse de um plebiscito, talvez eu não obtivesse dez votos. Paz e prosperidade.

Palmeira dos Índios, 10 de janeiro de 1929.

Graciliano Ramos

(RAMOS, Graciliano. *Viventes das Alagoas*. 14 ed. São Paulo: Record, 1984, p. 165-174.)

21) O escritor Graciliano Ramos exerceu o mandato de Prefeito em Palmeira dos Índios, interior de Alagoas, por dois anos, ao fim dos quais redigiu o relatório acima, encaminhado ao Sr. Governador do Estado, dando conta de sua administração. Lendo-se com atenção as partes do relatório transcritas acima e considerando-se as normas estabelecidas para a redação de relatórios, pode-se afirmar que o texto do Prefeito Graciliano Ramos:

- A)** está rigorosamente de acordo com as normas de redação de relatórios, em razão da objetividade e da clareza do texto;
- B)** contraria por completo as normas de redação de relatórios, pela falta de exatidão das informações apresentadas;
- C)** é uma peça de redação técnica, mas produzida com elementos de redação literária, por força da combinação de dados objetivos com outros repletos de subjetividade;
- D)** tem a extensão própria dos relatórios técnicos, mas limita-se a apresentar a opinião do denunciador sobre os dados que são objeto de informação;
- E)** não pode ser considerado um relatório, no sentido exato da palavra, mas uma peça literária produzida para impressionar Sua Excelência o Governador do Estado.

22) No item “Começos”, o autor refere-se aos obstáculos que encontrou, dentro e fora da Prefeitura, para poder organizá-la administrativamente. Pela maneira como os descreve, é possível entender que os obstáculos eram, respectivamente:

- A)** a incompetência de funcionários e a falta de educação da população;
- B)** a insídia da arquitetura por funcionários e a maledicência espalhada por cidadãos descontentes;
- C)** a insatisfação dos moradores por causa dos baixos salários e a falta de perspectiva dos habitantes por causa da miséria em que viviam;
- D)** o descontentamento dos funcionários em virtude da carga maior de trabalho e as manifestações dos contribuintes contrários ao aumento da carga tributária;
- E)** a revolta de funcionários ameaçados de demissão e a ameaça de coronéis insatisfeitos com a nova ordem.

23) No item “Receitas e Despesas”, depois de referir-se a uma receita obtida de quase 50% superior à prevista no orçamento, o autor atribui dois fatores à aplicação nem sempre adequada do dinheiro público arrecadado. Tais fatores podem ser resumidos da seguinte forma:

- A)** a incompetência do Prefeito para realizar obras públicas e a desonestidade dos antecessores na aplicação do dinheiro público;
- B)** a modéstia do administrador na visão do que é uma aplicação prodigal do poder legislativo e a determinação das prioridades dos gastos públicos;
- C)** as amarras legais a que estão submetidos os administradores e a inversão de prioridades em orçamentos mal elaborados;
- D)** as limitações determinadas por um baixo quociente de intelectualidade e a inconsistência de um orçamento elaborado para levar o Município à falência;
- E)** a modéstia do gestor quanto à própria capacidade administrativa e a falta de zelo na elaboração do orçamento.

24) No item “Eventuais”, fica claro que as despesas referidas tiveram, essencialmente, efeito:

- A)** moralizador e policial;
- B)** punitivo e excludente;
- C)** disciplinador e anti-inflacionário;
- D)** regulador e corretivo;
- E)** preventivo e denunciativo.

25) No item “Cemitério”, explica-se o emprego do verbo enterrei como:

- A)** uma metáfora sugerida pelo contexto;
- B)** um desvio semântico involuntário do autor;
- C)** uma forma de desvalorizar gastos públicos com necrópoles;
- D)** uma visão negativa que se tem da morte;
- E)** um desvio insólito de estilo de um escritor clássico.

26) No item “Administração”, o autor relacionou os vários motivos utilizados pelos esbanjadores do dinheiro público para justificar a remessa de telegramas, entre os quais NÃO se encontra:

- A)** divulgação de obras públicas;
- B)** informações sobre eventos históricos;
- C)** anúncio de crimes desvendados pela polícia;
- D)** comunicação de acontecimentos políticos;
- E)** comunicado de falecimento.

27) No item “Conclusão”, com a expressão “Evite me arrastar-me em teias de aranha” o Prefeito quis dizer que:

- A)** furtou-se de empreender obras públicas de fachada, sem interesse para a população;
- B)** esquivou-se de condutas que pudessem comprometer a sua autoridade;
- C)** desviou-se de adotar políticas que permitissem aos adversários a cassação de seu mandato;
- D)** preservou-se da contaminação de opiniões que desafiavam a sua autoridade;
- E)** relegou a segundo plano as manifestações contrárias à sua gestão.

28) No trecho “Não foram muitos, que os nossos recursos são exíguos” (linhas 5-6), para que se mantenha o sentido original do texto, a palavra sublinhada só NÃO pode ser substituída por:

- A) portanto;
- B) porque;
- C) pois;
- D) porquanto;
- E) dado que.

29) Para o adequadamente entendimento do texto, é preciso interpretar que o sujeito do verbo custaram (linha 9) é:

- A) “nossos recursos”;
- B) “Prefeitura de Palmeira dos Índios”;
- C) “as condições em que o Município se achava”;
- D) “trabalhos realizados”;
- E) “o observador afastado”.

30) Nos itens abaixo, alterou-se a redação da oração sublinhada no trecho “o de quem dependiam todos os outros” (linhas 10-11), observando-se as normas de regência quanto ao emprego do pronome relativo. A opção em que se constata erro de regência é:

- A) o a quem recorrem todos os outros;
- B) o com quem partilham todos os outros;
- C) o para onde se dirigem todos os outros;
- D) o em quem confiam todos os outros;
- E) o sobre quem se referem todos os outros.

31) Dirigindo-se ao Governador de Alagoas, o Prefeito usou a forma de tratamento Vossa Excelência. Se ele estivesse dirigindo-se ao Presidente do Tribunal de Justiça daquele Estado, usaria a forma de tratamento:

- A) Sua Majestade;
- B) Vossa Eminência;
- C) Sua Magnificência;
- D) Vossa Excelência;
- E) Vossa Senhoria.

32) Entre as duas orações que compõem o trecho “Para que semelhante anomalia desaparecesse lutei com tenacidade” (linhas 20-21), depreende-se uma relação de sentido de:

- A) concessão e restrição;
- B) causa e consequência;
- C) finalidade e meio;
- D) condição e pressuposição;
- E) comparação e figuração.

33) Ao se escrever a parte sublinhada do trecho “A receita, orçada em 50:000\$000, subiu, apesar de o ano ter sido péssimo, a 71:649\$290” (linhas 36-37), alterou-se o sentido original em:

- A) a despeito de o ano ter sido péssimo;
- B) contanto que o ano não tenha sido péssimo;
- C) ainda que o ano não tenha sido péssimo;
- D) péssimo que tenha sido o ano;
- E) tendo sido péssimo o ano.

34) No trecho “Os litros a quitinha mil e quatrocentos gramas” (linhas 45-46), o autor usou o substantivo grama (unidade de peso) no gênero masculino, conforme determina a norma culta da língua. Das frases abaixo, aquela em que há impropriedade de emprego de substantivo quanto ao gênero gramatical é:

- A) O marido denunciou sua cônica a o delegado.
- B) A marca da caleta estava estampada no monumento.
- C) O jogador tinha fraturado a omoplata.
- D) Descobriu-se um novo estratagema para atrair a freguesia.
- E) O champagne francês enobreceu a festa.

35) A forma grifada no trecho “Certos indivíduos, não sei por que, imaginam que devem ser consultados” (linhas 78-79) está corretamente grafada, com os elementos separados. A mesma forma terá os elementos grafados juntos, em não separados, na frase:

- A) Tenho para mim que a medida por que lutei era desnecessária.
- B) O Prefeito quer saber por que os funcionários não compareceram.
- C) Ainda se discutia por que a obra não tinha o seu papel.
- D) As razões porque o Prefeito executou a obra eram muitas.
- E) Por que não queria ouvi-los, fechei os ouvidos.

36) Das alterações propostas abaixo para a redação da parte sublinhada no trecho “Se a minha estada na Prefeitura por estes dois anos dependesse de um plebiscito, talvez eu não obtivesse dez votos” (linhas 101-103), há erro de flexão verbal em:

- A) talvez eu não requisessedez votos;
- B) talvez eu não dispusessedez votos;
- C) talvez eu não antevissedez votos;
- D) talvez eu não interviesse emdez votos;
- E) talvez eu não desfizesse dez votos.

37) Se n é um número inteiro, pode-se concluir que:

- A) Se $1 \leq n < 100$, então assume 100 valores;
- B) Se $3 < n < 99$, então assume 94 valores;
- C) Se $2 \leq n < 104$, então assume 102 valores;
- D) Se $1 \leq n \leq 100$, então assume 101 valores;
- E) Se $1 \leq n \leq 97$, então assume 96 valores.

38) Aplicou-se um teste de aptidão esportiva a 1.240 crianças e constatou-se que 31 tinham forte aptidão para natação. Neste caso, pode-se concluir que a taxa de crianças com forte aptidão para natação é:

- A) 5%;
- B) 20 por mil;
- C) 4%;
- D) 25 por mil;
- E) 30 por mil.

39) Em um tanque com 200 litros de água, foram derramados 50 litros de álcool. A mistura resultante ficou com:

- A) 20% de álcool;
- B) 25% de álcool;
- C) 23% de álcool;
- D) 18% de álcool;
- E) 15% de álcool.

40) Os números x_n são definidos pela seguinte lei de formação: $x_1 = 1$; $x_n = 2x_{n-1} + x_1$, se $n > 1$. Neste caso, pode-se afirmar que:

- A) $x_6 = 64$;
- B) $x_5 = 31$;
- C) $x_3 = 5$;
- D) $x_4 = 11$;
- E) $x_2 = 2$.

41) João tinha que embarcar em um avião no máximo até 10 horas. Calculou o tempo disponível e concluiu que, se antes fosse visitar a irmã, ele chegaria para embarcar às 9 horas e 40 minutos. Neste cálculo se considerou uma margem de erro e decidiu fazer a visita sem medo de perder o avião. Sabendo que esta margem é a maior possível dentre as que estão transcritas abaixo, pode-se concluir que a margem foi de:

- A) 5 minutos;
- B) 9 minutos;
- C) 15 minutos;
- D) 21 minutos;
- E) 25 minutos.

42) É fato bem conhecido que todas as baleias vivem na água. Considerando-se apenas este fato, pode-se concluir que:

- A) peixes não são baleias porque não têm pulmões;
- B) baleias não são peixes porque têm pulmões;
- C) cavalos não são baleias porque são quadrúpedes;
- D) baleias são mamíferos porque os filhotes mamam;
- E) bois não são baleias porque não vivem na água.

Read two of the various "Frequently Asked Questions" on the use of Nuclear Energy in the USA, found at and adapted from <http://www.nuc.umn.edu/~ans/QA.html>, and choose the most appropriate option for each question according to the text.

Nuclear Waste - FAQ's

1 - Why hasn't the waste disposal question been resolved before now?

05 The high-level radioactive waste disposal question has not been resolved because it has neither been politically advantageous nor physically necessary to do so. Used fuel from commercial reactors has been safely kept in water-filled pools at the reactor sites. However, several methods for handling these wastes have been worked out scientifically.

10 The federal government is responsible for disposing of high-level radioactive waste. These wastes include used fuel or materials left after reprocessing the used fuel. The waste will be in solid form.

15 The Nuclear Waste Policy Act of 1982 details a method and timetable for site selection, construction, and operation of high-level nuclear waste repositories. The first site is expected to be in operation around the turn of the century. This will be for permanent geologic disposal in a stable formation far below the surface of the earth. Safe waste processing and handling techniques are known; it is a question of resolving the political and location issues, and then putting the techniques into practice.

25 2 - What are low-level wastes and how are they disposed of?

30 Low-level wastes contain little radioactivity. They require little or no shielding, and no cooling. They consist of the discarded disposable protective clothing from the medical facilities and nuclear power plants, water-treatment resins and filters, compacted trash, contaminated lab equipment, plastics, metals, and liquids. They are the result of good housekeeping practice in which non-radioactive waste is separated from slightly contaminated waste.

35 Most low-level wastes are solidified, put into drums and buried at a commercial disposal site. There they are placed at the bottom of trenches (about 20 feet deep). At the Barnwell, SC, site, for example, trenches are backfilled with sand and covered in clay each day to keep moisture from getting in. When full, trenches are mounded and capped with clay, and finished off with a foot of top-soil. Grass is planted to help prevent erosion. The collection, transportation and burial of low-level radioactive wastes are all closely monitored and controlled by the Department of Transportation and the Nuclear Regulatory Commission.

45 When properly managed, these low-level wastes do not pose a hazard. The industry now has 30 years of experience in handling and shipping these materials. There has never been an accident with these wastes that had serious health results due to radioactivity.

50 The 1980 Low-Level Waste Policy Act makes each state responsible for providing the disposal of its own

waste. Also encouraged are joint efforts among several states for a shared site.

(adapted from <http://www.nuc.umn.edu/~ans/pages41-.html>)

43) The text above contains two questions which discuss the following topics respectively:

- A) high-level nuclear waste/commercial reactors;
- B) commercial reactors/the disposal of low-level nuclear waste;
- C) the disposal of nuclear waste in general / running nuclear power plants;
- D) the disposal of high-level waste/the disposal of low-level waste;
- E) the disposal of high-level wastes / the 1980 Waste Policy Act.

44) In "necessary to do so" (lines 5-6), so refers to:

- A) resolving the question;
- B) discussing the question;
- C) disposing of the waste;
- D) readdressing the question;
- E) using nuclear reactors.

45) Water-filled pools are used to keep:

- A) low-level waste in solid form;
- B) low-level waste in any form;
- C) commercial reactors;
- D) reprocessed low-level fuel;
- E) high-level nuclear waste.

46) How is low-level waste processed in order to be disposed of? After being solidified, it is:

- A) packed into drums and buried;
- B) buried at a commercial site;
- C) wrapped up and buried in trenches;
- D) kept in water-filled tanks;
- E) put into drums and kept in water-filled tanks.

47) Burying low-level waste requires that the trenches should be:

- A) filled with a layer of clay and another of cement;
- B) filled with two thick layers of concrete mixed with clay;
- C) filled with a layer of sand, a layer of clay and another of earth;
- D) covered with a special kind of grass that grows on layers of clay;
- E) covered in clay before being filled with soil and a layer of concrete.

48) Clay is constantly spread over the sand in partially filled trenches in order to:

- A) avoid erosion;
- B) keep the trenches dry;
- C) keep the trenches damp;
- D) keep the trenches wet;
- E) prevent radioactivity from leaking.

49) The handling of low-level waste has over the past three decades proved to be:

- A)** pretty harmful;
 - B)** far too risky;
 - C)** terribly damaging;
 - D)** very dangerous;
 - E)** fairly safe.
-

50) The phrase “good housekeeping practice” (lines 33-34) has been used to refer to:

- A)** the adequate process of cooling used fuel from reactors;
 - B)** the appropriate way of handling radioactive material;
 - C)** the correct way of running medical facilities as well as water treatment plants;
 - D)** the recommended way of dealing with used fuel from reactors;
 - E)** the adequate choice of protective clothing at medical facilities.
-

PCI Concursos